# BÖLÜM 4:
## HTML 5 Sayfa Yapısı

---

## 4.1 DOCTYPE

HTML 5 ile ilk yenilik DOCTYPE alanına gelen değişiklik olmuştur. Bilmeyenler için DOCTYPE'ı hemen açıklayalım. DOCTYPE, Browser (Tarayıcı)'a dokümanın tipini belirtir. Misal DOCTYPE'tan sonra yazacağımız ifade ile tarayıcımız bu dokümanın tipini anlar. Web sayfaları için HTML ifadesini kullanırız.

> HTML, case-insensitive (Büyük / Küçük harfe duyarlı değil) idir. O yüzden etiketleri büyük / küçük harf farketmeksizin yazabilirsiniz.

Örneğin HTML 4.01'de DOCTYPE yazımı aşağıdaki gibiydi.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

Yukarıdaki yapımızda; URL, versiyon numarası, sayfanın dili v.s gibi bilgiler yeralmaktadır. Çok uzun bir satır değil mi?

HTML 5 ile yukarıdaki gibi bir yapı kurmamıza gerek yoktur. Bunun yerine aşağıdaki gibi basit kullanım getirilmiştir.

```
<!DOCTYPE html>
```

Yukarıdaki yapımızda görüldüğü gibi sadece dokümanın tipinin html olduğu bildirilmiştir.

## 4.2 lang

HTML 5 ile sayfanın kodlama dili HTML etiketinde belirtilebilir. Örneğin HTML 4.01'de sayfa kodlaması !DOCTYPE satırında belirtiliyordu. Artık buna gerek olmadan aşağıdaki gibi sayfanın kodlama dili kolayca belirlenebilir.

```
<html lang="en">
```

Yukarıdaki örneğimizde sayfanın kodlaması olarak “en” yani “english - ingilizce” olarak belirledik. Eğer Türkçe olarak belirlemek istersek; “tr” yazmamız gerekir. Bu ve buna benzer diğer dil seçenekleri için aşağıdaki adresi ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Ülkelerin dillerinin, ISO – 639 – 1 altında kısaltılmıştır. Bu kısaltıların dillerden bazıları aşağıdaki gibidir.

| Language | ISO Code |
|---|---|
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Arabic | ar |
| Azerbaijani | az |
| Bulgarian | bg |
| Belarusian | be |
| Cambodian | km |
| Chinese | zh |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Dutch | nl |
| English | en |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Greek | el |
| Hindi | hi |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Indonesian | id, in |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Kannada | kn |
| Kazakh | kk |
| Kirghiz | ky |
| Korean | ko |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Moldavian | mo |
| Mongolian | mn |
| Nepali | ne |
| Norwegian | no |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |

| | |
|---|---|
| Serbian | sr |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Spanish | es |
| Swedish | sv |
| Tai | th |
| tibetan | bo |
| Turkish | tr |
| Turmen | tk |
| Uighur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Uzbek | uz |

## 4.3 Character Encoding

`Character Encoding (Karakter Kodlaması)`, bir web sayfasının hangi dile destek vereceğinin belirtilmesidir. Örneğin sayfamızı `Türkçe` olarak tasarlamış isek ya da şöyle söyleyim; web sayfamızda Türkçe karakterler kullanmış isek buna uygun bir karakter seti kullanmalıyız. HTML 4.01'de bu işlemi `META` etiketinde belirtiyorduk. HTML 5'te yine META etiketini kullanıyouz fakat HTML 4.01'deki gibi ayrıntılı değil.

Character Encoding: HTML 4.01

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
```

Yukarıdaki yapı ayrıntılı bir özellikteydi. Bu yapıyı hala da kullanabiliriz, kullanıyoruz. HTML 5 bu satırı biraz kısaltmıştır.

Character Encoding: HTML 5

```
<meta charset="UTF-8">
```

Yukarıdaki yapımız daha kısa ve daha kullanışlı bir yapıya sahip.

Hem HTML 4 hemde HTML 5 ifadesinde kullandığımız `charset` elementi ile sayfamızın dilini seçebiliyoruz. Bunu konumuzun başında belirtmiştik. `UTF - 8` ifadesi bir `Unicode` karakter setidir. Bu karakter seti genel olarak önerilen karakter setidir. Bunun dışında da karakter setleri vardır. Bunlardan bazıları:

```
ISO-8859-1, US-ASCII, UTF-8, UTF-16, UTF-16BE - UTF-16LE
```

## 4.4 <script>

Bildiğiniz gibi `script` etiketi ile herhangi bir `External (Harici)` JavaScript dosyası çağrılabilir veya script etiketleri içerisinde doğrudan JavaScript kodlaması yapılabilir. HTML 5 ile script alanında bir takım değişiklikler olmuştur.

`<script>` etiketinin (HTML 4.01) kullanımı:

```
<script type="text/javascript" src="public.js"></script>
```

`<script>` etiketinin (HTML HTML 5) kullanımı:

```
<script src="public.js"></script>
```

HTML 5 ile type="text/javascript" özelliği atılmıştır. Yazılmasına gerek yoktur.

## 4.5 <link>

`link` etiketi ile External (Harici) CSS dosyaları çağrılabilir, bildiğiniz gibi. HTML 5 ile link alanında da bir takım değişiklikler olmuştur.

`<link>` etiketinin (HTML 4.01) kullanımı:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="public.css">
```

`<link>` etiketinin (HTML HTML 5) kullanımı:

```
<link rel="stylesheet" href="public.css">
```

HTML 5 ile `type="text/javascript"` özelliği atılmıştır, <script> etiketinde olduğu gibi. Yazılmasına gerek yoktur.

## 4.6 HTML 5 Genel Sayfa Yapısı

Bu bölümde verdiğimiz bilgiler ışığında HTML 5 ile kurduğumuz sayfa yapımızın örnek şablonuna bakalım.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Title here!</title>
<script src="public.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="public.css">
</head>
<body>
...
</body>
</html>
```

Sayfamız yukarıdaki gibi bir şablona sahip olacaktır.

# BÖLÜM 5:
## New Elements

---

`New Elements (Yeni Elementler veya Etiketler)`, bölümünde HTML 5 ile gelen yeni elementlerden bahsedeceğiz. Bu elementlerle birlikte HTML'nin yapabilecekleri artmış ve daha derli toplu bir yapıya kavuşmuştur.

HTML 5 ile gelen yeni elementleri sırasıyla anlatmaya başlamadan önce kitabın işlenişi hakkında bir açıklama da bulunalım. Elementlerimizi madde madde anlatmaya ve örneklerle desteklemeye çalışacağız. Her örneğimiz için ekran çıktısı almaya gerek görmüyorum. O yüzden önemli ve gerekli elementler için ekran çıktısı alacağız.

## 5.3 <audio>

`audio` elementi ile belirtilen herhangi bir medya dosyası oynatılabilir. Örneğin; web sayfamızın dosyaları arasına konumlandırdığımız bir ses dosyasını audio elementi ile kullanıcının, kullanımına sunabiliriz.

audio elementi HTML 5'in en büyük yeniliklerinden birisidir. audio elementleri arasında eklenen medya içeriği tamamen kullanıcının kontrolündedir ve en önemlisi de bu medya dosyasını oynatmak için tarayıcıya herhangi bir `Plugin (Plugin)` kurmaya gerek yoktur.

`<audio>...</audio>` elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<audio>
<source src="medya_yolu" type="medya_tipi">
</audio>
```

Yukarıdaki yapımızı biraz inceleyelim. audio elementinin kapsam alanı içerisinde; `<source>` adında bir de `child (çocuk)` elementi vardır. Buradaki source alanın `src` özelliğine hangi medya içeriğini eklemek istiyor isek; o dosyanın yolunu buraya eklememiz gerekir. `type` alanında ise o dosyanın

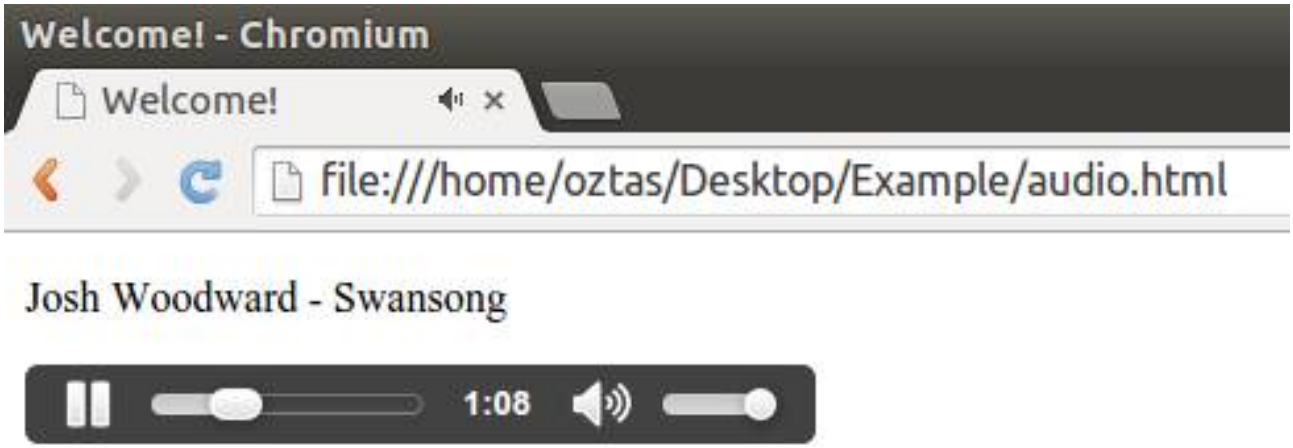
içeriğini bildirmeliyiz. Örneğin herhangi bir `mp3` dosyasının yolunu src alanında belirtmiş isek, type alanına da `audio/mp3` veya `audio/mpeg` yazabiliriz.

<audio>...</audio> elementinin kullanımı ile basit bir örnek yapalım. Örneğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<p>Josh Woodward - Swansong</p>
<audio controls>
<source src="Josh Woodward - Swansong.ogg" type="audio/ogg">
</audio>

</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimizde audio elementinin hemen yanına `controls` etiketini ekledik. Çünkü medya parçası çalınırken kontrol kullanıcı da olacak. control ifadesini silersek audio elementi bize yanıt vermeyecektir.

Yukarıdaki örneğimize ait olan ekran çıktısını alalım.




Yukarıdaki ekran çıktısında da görüldüğü gibi eklemiş olduğumuz medya içeriği çalınmaktadır. Yukarıdaki audio ile oluşturduğumuz çubuk size küçük gelmiş olabilir. CSS ile bu çubuğun width & height değerlerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin ben aşağıda sizin için bir tane ayarladım.

```
<audio controls style="width: 500px; height: 20px;">
<source src="Josh Woodward - Swansong.ogg" type="audio/ogg">
</audio>
```

`audio` elementi ile sadece local'de değil herhangi bir web sitesindeki ses parçası da çalınabilir. Örneğin;

```
<audio controls autoplay>
<source src="http://thissite.com/audio1.mp3" type="audio/mpeg" />
<source src="http://thatsite.com/audio99.ogg" type="audio/ogg" />
</audio>
```

## 5.4 <canvas>

`canvas`, web sayfalarına basit şekiller çizmeye yararan bir elementtir. Basitten kastım işte orta düzey. Örneğin bir kare, dikdörtgen v.s. Yani canvas'tan üst düzey bir performans beklememek lazım.

Bu element tek başına kullanılamaz. Bu yüzden bu element ile çalışmak için `JavaScript`'i kullanmamız gerekir. HTML 5 ile gelen bir başka çizim elementi de `SVG`'dir. SVG elementi ile canvas arasındaki farklardan bahsedeceğiz ve SVG elementini kullanmayı ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

`<canvas>...</canvas>` elementinin standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<!-- canvas elementi olusturuldu -->
<canvas id="id_degeri" width="genislik" height="uzunluk"></canvas>

<!-- JavaScript ile canvas islemleri -->
<script type="text/javascript">

</script>
```

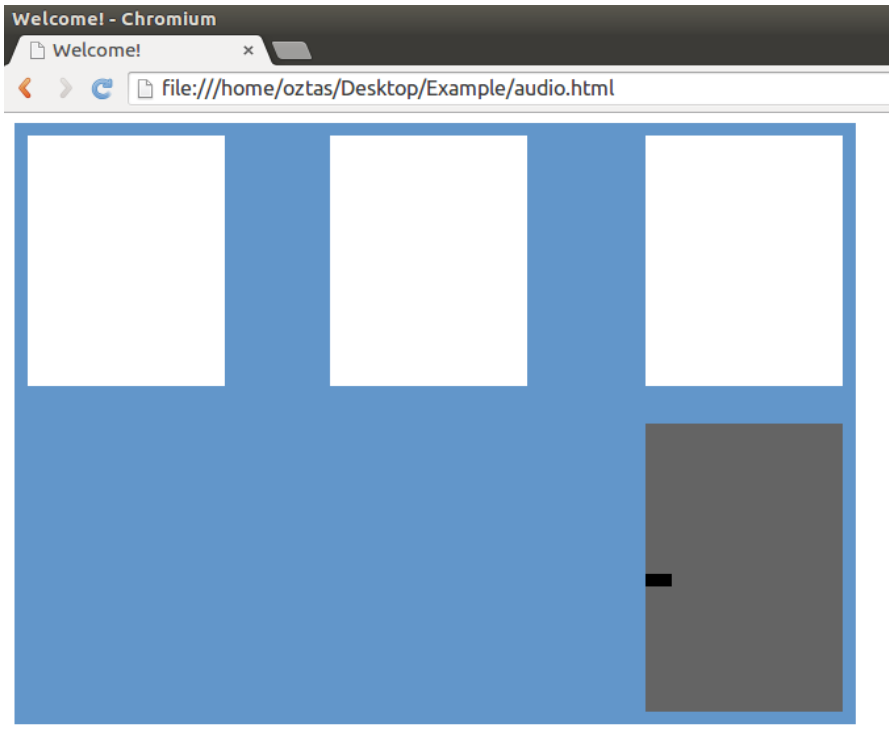
Canvas ile yalnızca 2 boyutlu şekil ve resimler üzerinde çalışabilinir.

Canvas elementini kullanarak basit şekiller çizdirmeye çalışalım. Örneğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<!-- canvas element -->
<canvas id="myShape" width="640" height="480"></canvas>

<!-- JavaScript ile canvas islemleri -->
<script type="text/javascript">

            /* ornek kullanim ve aciklama:

                  # canvas elementinin degerini alalim
                  > var context = document.getElementById("myShape");

                  # canvas ile yalnizca 2 boyutlu sekiller cizdirilebilinir.
                  # 2 boyutlu sekiller uzerinde calisacagimizi bildirelim.
                  > var ctx = context.getContext("2d");

                  # olusturacagimiz sekli boyayalim
                  ctx.fillStyle = "rgb(98, 150, 202)";

                  # seklimizi olusturalim.
                  ctx.fillRect(0, 0, 640, 480);

                  internette basit bir arama ile canvas elementine ait
                  bir cok ozellige ulasabiliriz.

                  Dikkat! bazi tarayicilar 2 boyutu desteklemeyebilir.
                  Bunun icin try...catch yapisi kullanmak yerinde olacaktir.
            */
```

```
            var context = document.getElementById("myShape");

            // evin dis yapisi
            var disYapi = context.getContext("2d");
            disYapi.fillStyle = "rgb(98, 150, 202)";
            disYapi.fillRect(0, 0, 640, 480);

            // pencereler
            var pencere1 = context.getContext("2d");
            pencere1.fillStyle = "rgb(255, 255, 255)";
            pencere1.fillRect(10, 10, 150, 200);
            var pencere2 = context.getContext("2d");
            pencere2.fillStyle = "rgb(255, 255, 255)";
            pencere2.fillRect(480, 10, 150, 200);
            var pencere3 = context.getContext("2d");
            pencere3.fillStyle = "rgb(255, 255, 255)";
            pencere3.fillRect(240, 10, 150, 200);

            // kapi
            var kapi = context.getContext("2d");
            kapi.fillStyle = "rgb(100, 100, 100)";
            kapi.fillRect(480, 240, 150, 230);

            // kapi kolu :))
            var kapiKolu = context.getContext("2d");
            kapiKolu.fillStyle = "rgb(0, 0, 0)";
            kapiKolu.fillRect(480, 360, 20, 10);

</script>
</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimizde bir ev çizdirmeye çalıştık. Bu örneğimize ait ekran çıktısını alalım.




Yukarıdaki ekran alıntısında da görüldüğü gibi evimizi canvas ve JavaScript yardımıyla çizdik.

## 5.7 <details>

`details` elementi web sayfalarında belli alanlara açılır kapanır açıklama veya menüler eklemek için kullanılan bir yapıdır. Örneğin herhangi bir web sayfasında makalelerin ilk paragrafı gösterilir diğer paragrafları gizlenir. Işte böyle işlemler details elementi ile kolayca gerçekleştirilebilir.

`<details>...</details>` elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<details>
<!-- burasi bir
     acilir / kapanir
     alandir.
 -->
</details>
```

details elementi yalnız başına kullanıldığında; açılır / kapanır alanın başlığı `Details` olur. Fakat summary elementi ile bu açılır / kapanır alana bir isim verilebilir. O yüzden summary elementi ile kullanmaya özen gösterelim.

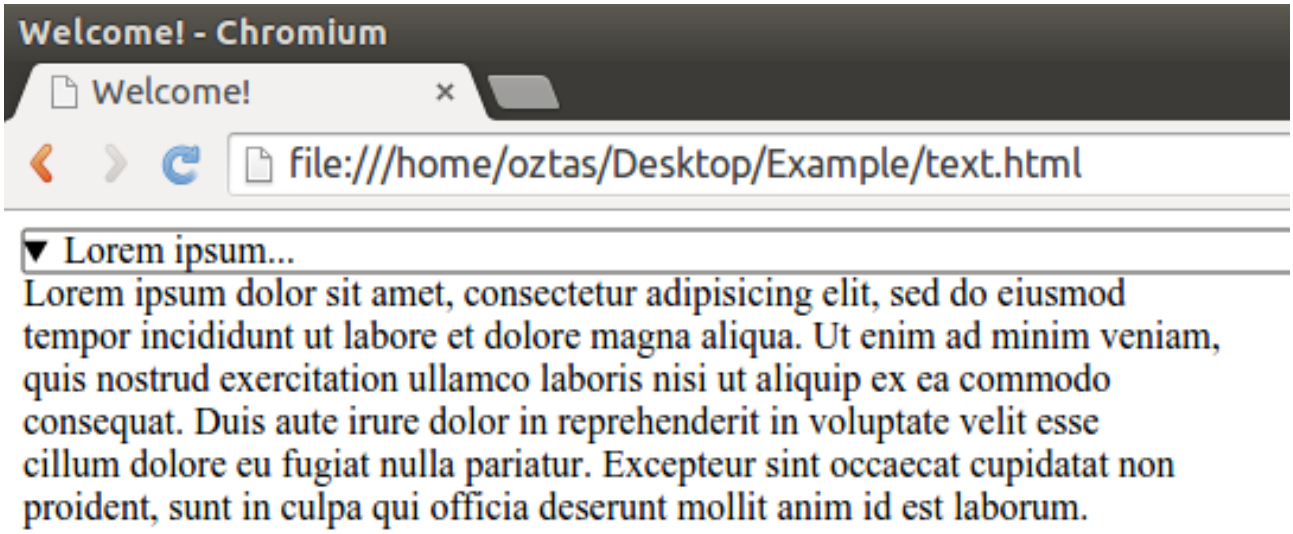
summary elementi ile details elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<details>
<!--
      details icin, summary ile bir baslik ekleyelim.
-->
<summary>Burasi details icin bir baslik alani</summary>
</details>
```

details elementi ile basit bir örnek yapalım. Örneğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<details>
<summary>Lorem ipsum...</summary>
<article>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod<br>
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,<br>
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo <br>
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse <br>
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non <br>
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. <br>
</article>
</details>

</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimize ait olan ekran çıktısını alalım.




Yukarıdaki ekran alıntısında da görüldüğü gibi açılır / kapanır menümüz hazır. Oldukça şık ve kullanışlı. HTML 5'ten önce bu tip açılır kapanır menüler JavaScript ile gerçekleştirilebiyorduk. Lakin şimdi JavaScript'e gerek kalmadan kolayca oluşturabiliyoruz.

## 5.8 <embed>

`embed` diğer bir medya `çağırma / ekleme` elementidir. Herhangi bir konumdaki medya dosyası çağrılabilir. Burada şunu da hatırlatmakta fayda var; embed ile eklenen medya içeriğine göre tarayıcılar tarafından esktra plugin istenme durumları olabilir, baştan belirtelim. Zaten embed elementi de genellikle `flash` içerik eklemek için kullanılır.

`<embed>...</embed>` elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

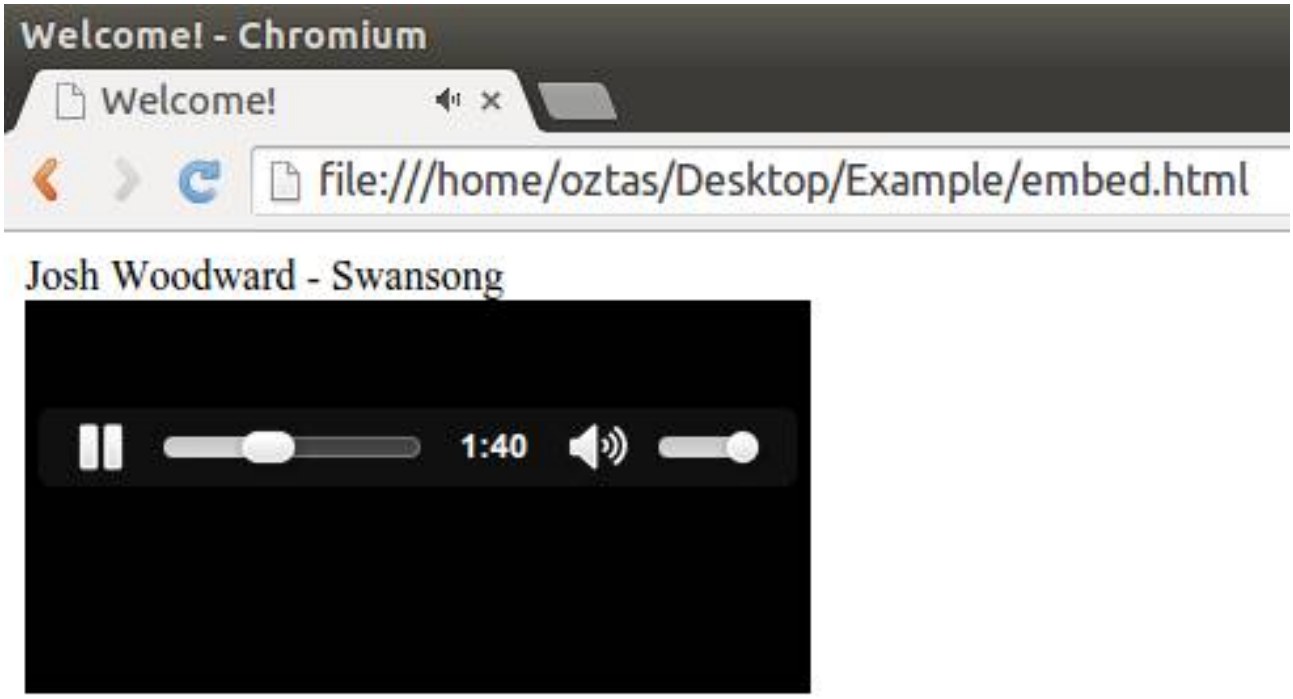
```
<embed src="medya_yolu"></embed>
```

embed elementinin bir özelliği olan `src` alanında eklemek istediğimiz medya dosyasının yolunu belirtmeliyiz.

Örneğin <audio>...</audio> elementinde vermiş olduğumuz örneğimizi embed elementine göre revize edelim. Örneğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

Josh Woodward - Swansong <br>
<embed src="Josh Woodward - Swansong.ogg"></embed>

</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimize ait olan ekran çıktısını alalım.




Yukarıdaki ekran çıktısını incelediğimizde; audio elementinden çok daha farklı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi embed elementi flash içerikler eklemek için kullanılır.

`footer` elementi, web sayfalarının alt kısmına içerik eklemek için kullanılan bir elementir. Örneğin; footer ile lisans ve kullanım şartları, sayfanın amacı veya sayfayı hazırlayan kişinin bilgileri gibi çeşitli içerikler eklenebileceğini gibi herhangi bir medya içeriği veya resim de eklenebilir. Bu tamamen sayfayı tasarlayan kişiye kalmış bir durum.

`<footer>...</footer>` elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<footer>Burada sayfa sonu icerikleri var.</footer>
```

footer elementi ile basit bir örnek yapalım. Örneğimizi aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<p>Lorem ipsum...</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod <br>
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, <br>
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo <br>
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse <br>
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non <br>
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>

<!--
    footer elementini ekleyelim.
-->
<footer>Copyright &copy; Tüm hakları saklıdır.</footer>

</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimizi incelediğimizde footer elementien alt satıra yazılmıştır. Çünkü bu elementin kapsam alanındaki içeriği sayfanın en alt satırında bulunacaktır. Tabiki bu elementi CSS kullanarak daha güzel bir görünüme kavuşturabiliriz.

## 5.12 <header>

`footer` elementi web sayfasının alt bant içeriklerini oluştururken; `header` elementi ise bu web sayfasının üst bandını oluşturur. Örneğin üst bantta; herhangi bir resim dosyası, medya içeriği, sayfanın başlığı veya menüler olabilir. Işte bu içerikleri header elementinde toplayabiliriz.

`<footer>...</footer>` elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<header>Burasi sayfa basi icerikleri var.</header>
```

header elementini kullanarak basit bir örnek yapalım. Örneğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<!--
      header elementini ekleyelim.
-->
<header>Lorem ipsum...</header>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod <br>
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, <br>
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo <br>
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse <br>
```

```
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non <br>
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>

<!--
      footer elementini ekleyelim.
-->
<footer>Copyright &copy; Tüm hakları saklıdır. </footer>

</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi; web sayfamızı hazırlarken, header ve footer elementlerini kullanmaya özen gösterelim. Böylelikle daha dertli bir yapıya kavuşmuş olacağız.

## 5.15 <mark>

`mark` elementi temel olarak belirtilen alanın arkaplan rengi değiştirir ve vurgulama yapar. Mark elementinin çalışma prensibini fosforlu kalemlere benzetebiliriz. Hani ders çalışırken önemli satırların üzerini çizmek için kullandığımız o fosforlu kalemler. Işte mark elementi ile bir text içerisindeki önemli satırların arka plan rengini değiştirebiliriz.

`<mark>...</mark>` elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

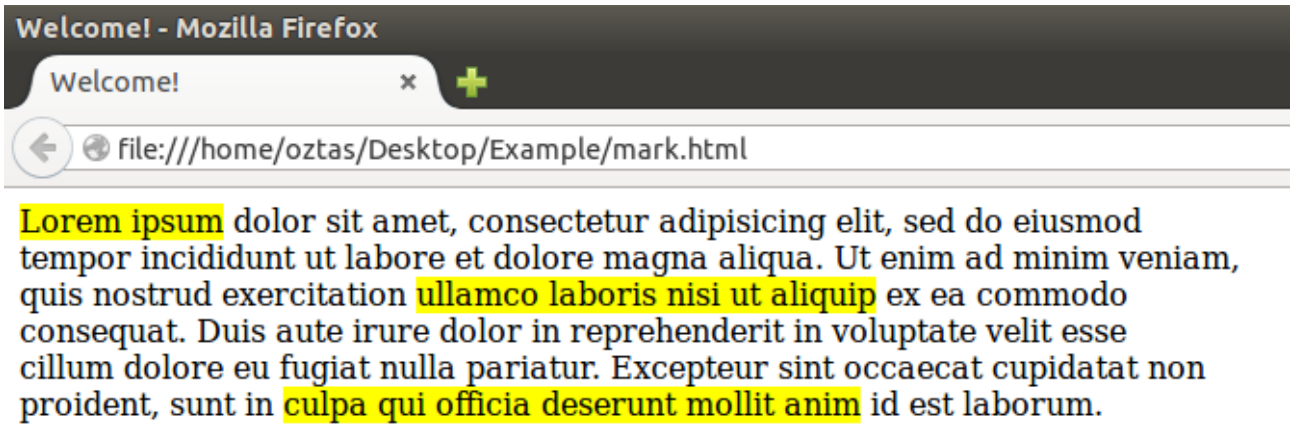
```
<mark>Buranin altini cizelim, onemli satir!..</mark>
```

mark elementi ile basit bir örnek yapalım. Örneğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
```

```
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<article>
<mark>Lorem ipsum</mark> dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod <br>
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, <br>
quis nostrud exercitation <mark>ullamco laboris nisi ut aliquip</mark>
ex ea commodo <br>
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse <br>
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non <br>
proident, sunt in <mark>culpa qui officia deserunt mollit anim</mark> id est
laborum. <br>
</article>

</body>
</html>
```

Mark elementi ile yaptığımız örneğimizi ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.




## 5.16 <meter>

`meter` elementi bir grafik elemetidir. Örneğin herhangi bir değer için meter elementi kullanılarak bir görsel yapı oluşturulabilir. Ne demek istediğimi örneğimizi yaptıktan sonra daha iyi anlayacağınıza inanıyorum.

`<meter>...</meter>` elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<meter min="min_deger" max="max_deger" value="suanki_deger"></meter>
```

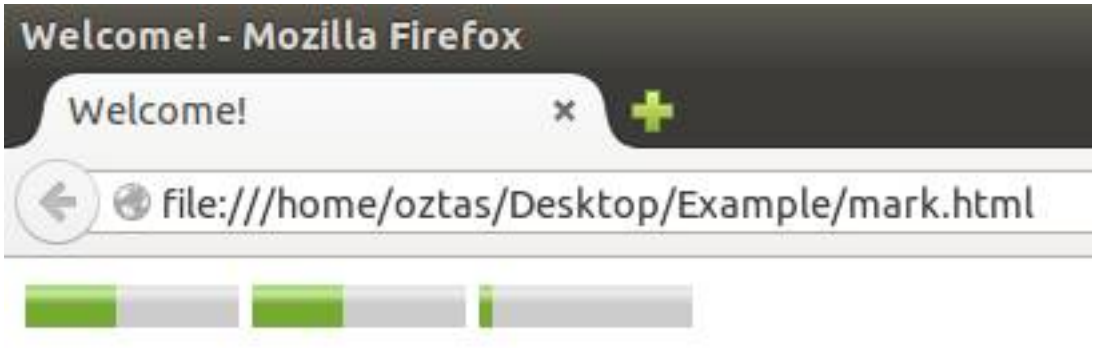
Yukarıdaki standart kullanım hakkında biraz konuşalım. `min` olarak belirtilen özelliğe görselin alacağı `minimum` değer, `max` olan belirtilen özelliğe `maximum` değer ve `value` özelliğine ise şuanki değer yazılmalıdır.

meter elemetini kullanarak basit bir örnek yapalım. Örneğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
```

```
</head>
<body>

<meter min="0" max="100" value="42"></meter>
<meter min="0" max="10" value="4.2"></meter>
<meter min="0" max="100" value="6"></meter>

</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimize ait olan ekran çıktısını alalım.




Yukarıdaki ekran alıntısında da görüldüğü gibi herhangi bir değer için meter elementiyle birlikte bir görsel çizdirebiliriz.

## 5.17 <nav>

`nav` yani `navigator` elementi, sayfadaki bağlantıları biraraya toplamak için kullanılan bir elementtir. Örneğin sayfasının başında veya sol / sağ tarafında oluşturulan linkler, nav elementi içerisine alınır, daha doğrusu alınmalıdır.

<nav>...</nav> elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<nav>Linkler burada yer alacak.</nav>
```

nav elementini kullanarak basit bir örnek yapalım. Örneğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<header><h1>Emre Can OZTAS's Page!</h1></header>
<nav>
<a href="#">link1</a>
<a href="#">link2</a>
<a href="#">link3</a>
</nav>
<article>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod <br>
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, <br>
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo <br>
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse <br>
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
```

```
Excepteur sint occaecat cupidatat non <br>
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. <br>
</article>
<footer>Copyright &copy; Emre Can OZTAS</footer>

</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimizin ekran çıktısını alalım.

## 5.19 <progress>

`progress` elementi, `meter` elementine benzer bir yapıda fakat; progress elementinde herhangi bir işin tamamlanmış kısmı v.s gibi durumlar gösterilir. Bir örnek vererek açıklamak istersek; herhangi bir program kurarken veya en basitinden oyun yüklerken karşımıza çıkan durum çubuğu HTML 5 ortamında progress elementi ile gelmiştir.

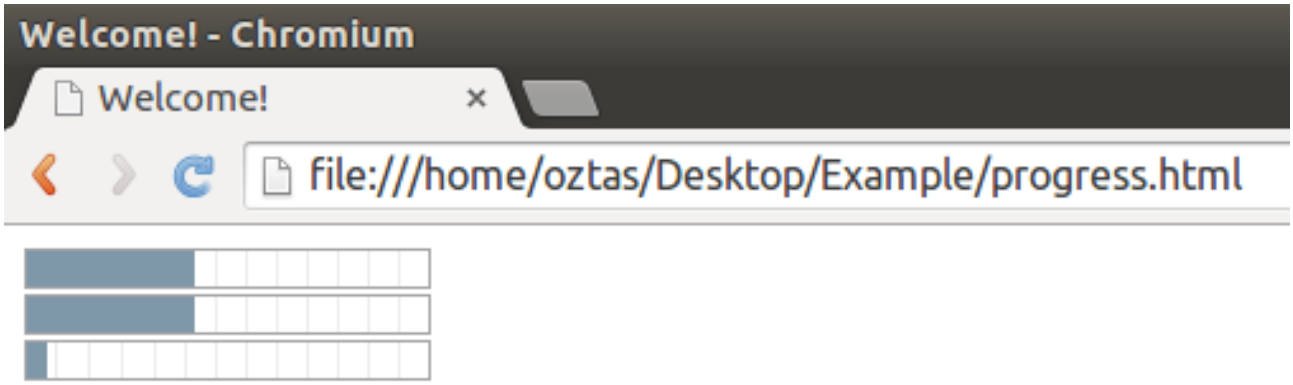
<progress>...</progress> elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<progress max="max_deger" value="simdi_deger"></progress>
```

progress elementinde `min` değeri bulunmaz. Çünkü her zaman 0'da başlar.
<progress>...</progress> elementini kullarak çok basit bir örnek yapalım. Örneğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<progress max="100" value="42"></progress> <br>
<progress max="10" value="4.2"></progress> <br>
<progress max="100" value="6"></progress> <br>

</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimize ait olan ekran çıktısını alalım.


Welcome! - Chromium
Welcome!
file:///home/oztas/Desktop/Example/progress.html

## 5.22 <SVG>

`SVG` yani `Scalable Vector Graphics` elementi de canvas elementi gibi grafiksel işlemler yapmak için geliştirilmiş bir elementtir. canvas elementini JavaScript ile beraber kullanırken, SVG elementi tamamen XML tabanlıdır. Dolayısıyla JavaScript ile beraber kullanımı zorunlu değildir. Ayrıca SVG elementinin kullanımı hem daha basit hemde W3C organizasyonu tarafından tavsiye edilmektedir.

`<SVG>...</SVG>` elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<svg>...</svg>
<!-- svg'inin ozelliklerini belirtmeliyiz -->
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="250">
```

Yukarıdaki kullanım hakkında biraz konuşalım. Ilk olarak; SVG, XML tabanlı bir element olduğu için `xmlns` özelliğinde svg ile çalışacağımızı bildirmemiz gerekir. Daha sonra version özelliğinde çalışacağımız svg versiyon numarasını girmeliyiz. Lakin bu zorunlu değildir. Tarayıcı hangi SVG versiyonunu tanıyorsa oSVG versiyonuyla da çalışabilir. Bir diğer alan olan height özelliğini ile çalışacağımız alanın uzunluğunu vermeliyiz. Genişliği belirtmeye gerek yoktur.

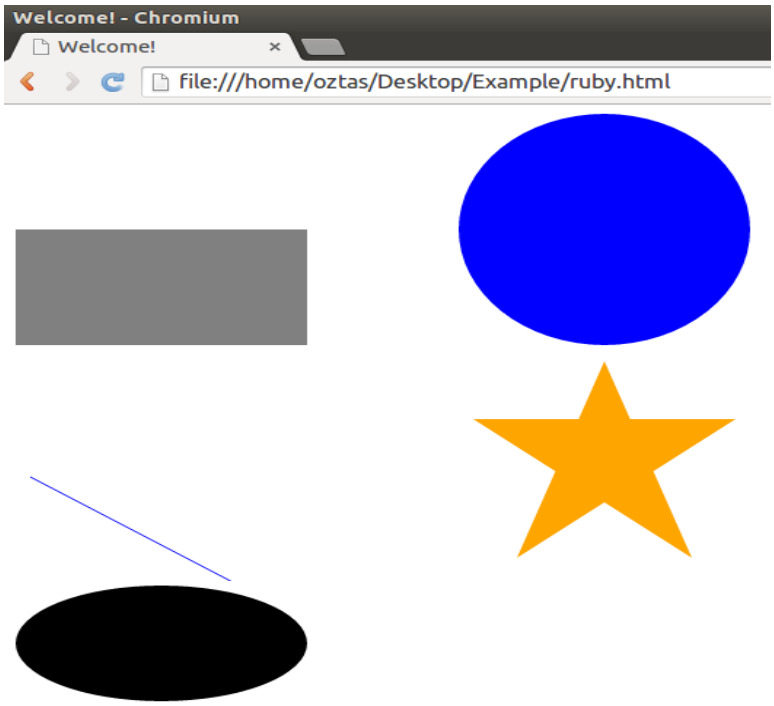
SVG elementi ile yapacağımız örneğimizi dikkatli takip edip anlamanızı tavsiye ederim. SVG ile oluşturabileceğimiz şekillerin bir bölümünü örneğimizde vereceğiz. Örneğimiz bol açıklamalı olacak. Örneğimizden bu kadar bahsettikten sonra aşağıdaki gibi bir örnek yazmış olacağız.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<!--
      ilk olarak svg calisma alanlarimizi olusturalim.
      Not: fill ozelligi olusturulan seklin rengi verir.
      fill ozelligini kullanmadigimiz zaman siyah renk kendiliginden verilir.
      Ayrıca her sekil, kendine ait bir koordinasyona sahiptir.
 -->

<!-- dikdortgen cizelim: rect -->
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="100">
<rect width="200" height="150" fill="gray" />
</svg>
<!-- daire cizelim: circle -->
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="200">
<circle cx="100" cy="100" r="100" fill="blue" />
</svg>
<!-- cizgi cizelim: line --><br>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="100">
<line x1="10" y1="10" x2="300" y2="200" style="stroke: blue; stroke-width="10"/>
</svg>
<!-- polygon cizelim: polygon -->
```

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="200">
<polygon points="100,10 40,180 190,60 10,60 160,180" fill="orange"/>
</svg>
<!-- elips cizelim: ellipse --><br>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="200">
<ellipse cx="100" cy="50" rx="100" ry="50" />
</svg>
</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimizde; SVG elementi yardımıyla çeşitli şekiller çizdirdik. Bu şekillere yeni şekillerde eklenebilir. Lakin tam mantığını anlamaya çalıştığımız için bu kadar şekil bize yeterlidir.

Yukarıdaki örneğimize ait olan ekran çıktısını alalım.



## 5.25 <video>

video elementi, web sayfalarına video içeriği eklemek için kullanılan bir elementtir. Oldukça kullanışlı olan bu element ile herhangi bir dizindeki video eklenebileceği gibi herhangi bir web adresindeki video da eklenebilir. Örneğin YouTube.

<video>...</video> elementinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

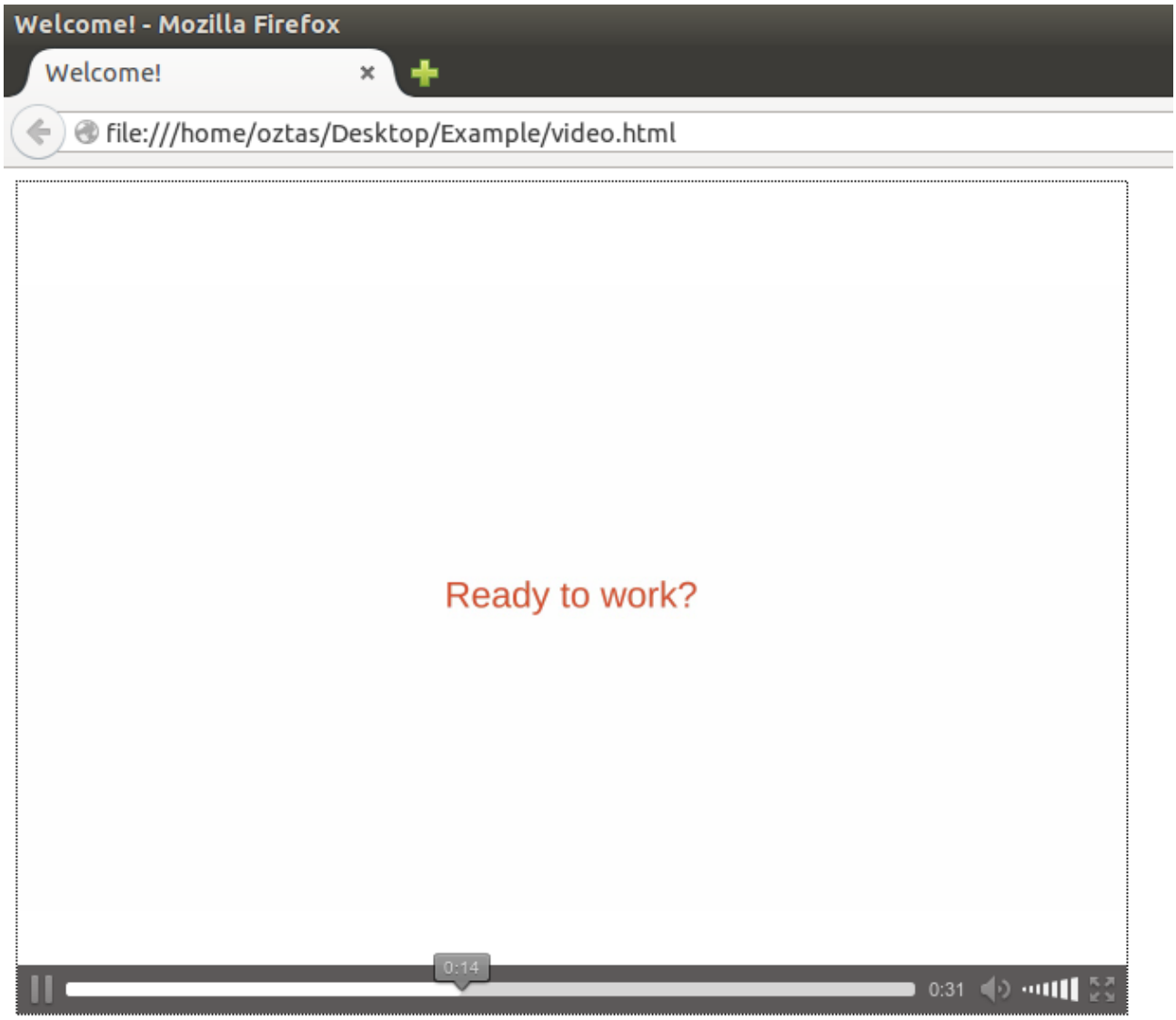
```
<video width="width_value" height="height_value" controls="controls"></video>
```

Yukarıdaki örnek kullanımda da görüldüğü gibi; eklenecek olan videomuzun, en & boy oranın ayarlayabiliyoruz. controls özelliğinden de kullanıcıya bu eklenen içeriğin kontrolünü bırakıyoruz.

video elementi ile basit bir örnek yapalım. Örneğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Welcome!</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<!-- video elementini kullarak video ekleyelim -->
<video width="640" height="480" controls="controls">
<!--
      source elementi icerik eklemek icin kullanilir.
      hem audio hem de video elementinde.
-->
<source src="How fast.ogg" type="video/mp4" />
</video>

</body>
</html>
```

Yukarıdaki örneğimize ait olan ekran çıktısını alalım.


Welcome! - Mozilla Firefox
Welcome!
file:///home/oztas/Desktop/Example/video.html
Ready to work?
0:14
0:31

# BÖLÜM 6:
## New Form Fields & New Attributes

Bu bölümde; HTML 5 ile gelen yeni `Form Fields (Form Alanları)` ve form alanlarının özelliklerini genişletmek için gelen `Attributes (Özellikler)` bahsedeceğiz. Aslında bu yenilikler `HTML 4.01` üzerine kurulmuş bir yapıdır. Yani form alanında var olan özellikler korunup yeni özellikler eklenmiştir. Bu özelliklerin eklenmesiyle beraber HTML 5 daha özelleşmiş bir yapıya sahip olmuştur.

> Bazı tarayıcıları, henüz bu yeni form alanlarını desteklemiyor. Eğer tarayıcının bu yeni form alanlarını desteklemiyorsa; bu form alanları normal bir text alanı gibi gözükecektir.

## 6.1 Form Fields

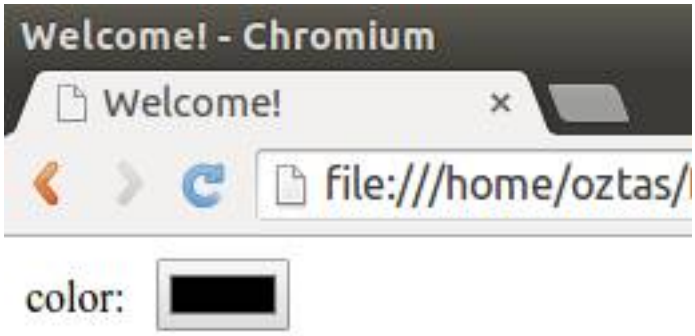
### 6.1.1 color

`color`, yeni input alanlarından bir tanesidir. Bu input alanı ile kullanıcı herhangi bir renk değerini seçebilir. Seçilen bu renk değeri sayfanın çeşitli yerlerinde kullanılabilir.

color form alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="color" name="color">
```

color input alanının görünüşü alttaki gibi olacaktır.



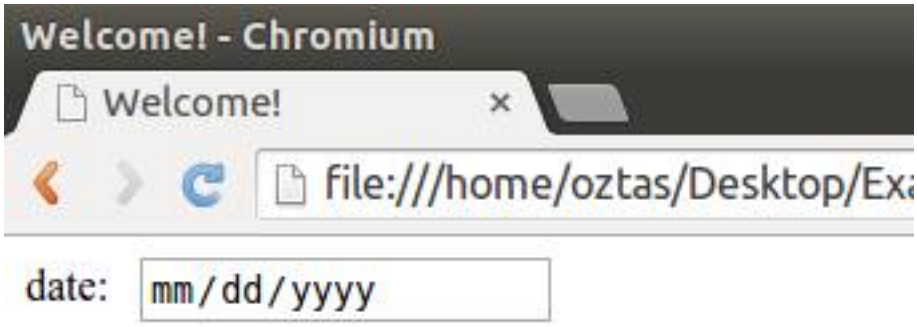

### 6.1.2 date

`date`, input alanı ile kullanıcıdan geçerli bir tarih değeri alınır.

date input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="date" name="date">
```

date input alanının görünüşü alttaki gibi olacaktır.




### 6.1.3 datetime

`datetime` alanı, geçerli bir tarih ve saat değerleri girilmesi için uygulanan bir input alanıdır.

datetime input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

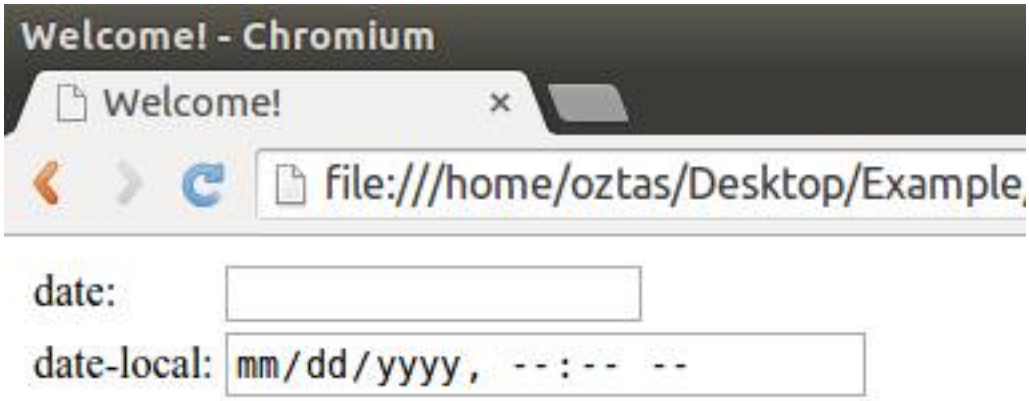
```
<input type="datetime" name="dateTime">
```

datetime alanından ziyade, doğrudan kullanıcıdan istenen tarih ve saat değerlerini almak için `datetime-local` alanı kullanılır.

datetime-local input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="datetime-local" name="dateTimeLocal">
```

datetime ve datetime-local input alanlarının görünüşleri aşağıdaki gibi olacaktır.



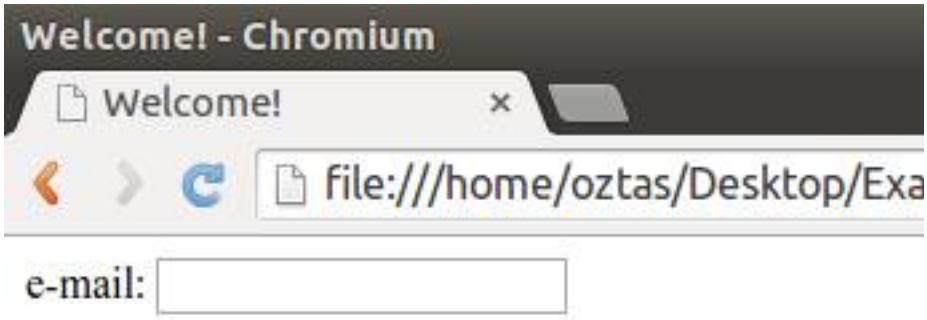

### 6.1.4 email

`email` input alanı kullanıcıların basit olarak mail adreslerini girmeleri için oluşturulmuş bir alandır. Basitten kastım, kullanılan tarayıcıdan daha önce herhangi bir mail adresi girilmiş ise bu mail adresini kullanıcı girerken gösterilir ve eğer istenirse tamamlanır.

email input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="email" name="email">
```

email input alanının görünüşü aşağıdaki gibi olacaktır.


Welcome! - Chromium
Welcome!
file:///home/oztas/Desktop/Exa
e-mail:

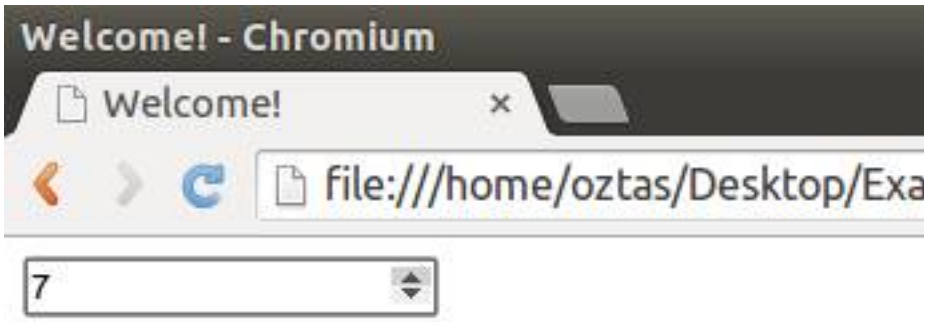
### 6.1.6 number

`number` input alanı ile, kullanıcının daha kolay bir şekilde number yani sayı girilmesi sağlanmış olur.

number input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="number" name="number" />
```

number input alanının görünüşü aşağıdaki gibi olacaktır.




number input alanının farklı `attribute (özellikleri)` vardır. Örneğin bu number input alanına min ile minumum değeri, max ile maksimum değeri ve step ile değer ilerleme aralığı belirlenir. Aşağıdaki örnek kullanıma bakalım.

```
<input type="number" min="0" max="100" step="5" name="number" />
```

Yukarıdaki örnek kullanımda; kullanıcının girebileceği değer aralığı: 0 -100 ve değer ilerle aralığı: 5

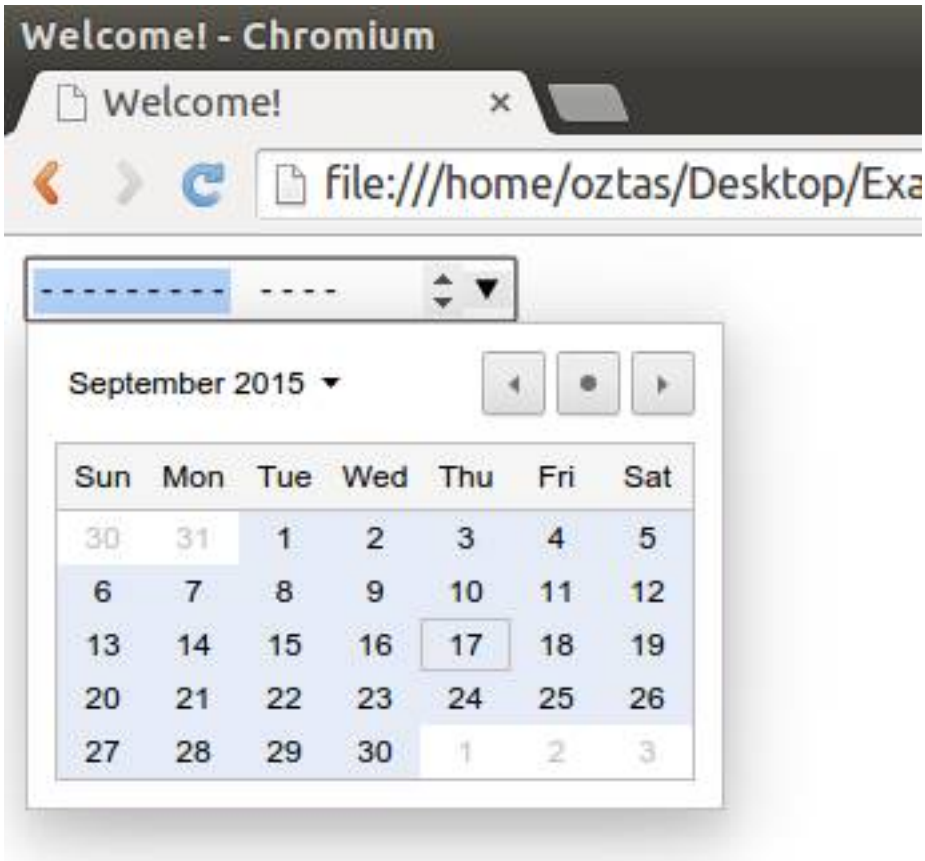
### 6.1.7 month

`month` input alanı, month yani `ay` değerini almak için kullanılan bir input alanıdır. Bu input alanı ile kullanıcıdan doğrudan ay değeri alınabilir.

month input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="month" name="month">
```

month input alanının görünüşü aşağıdaki gibi olacaktır.



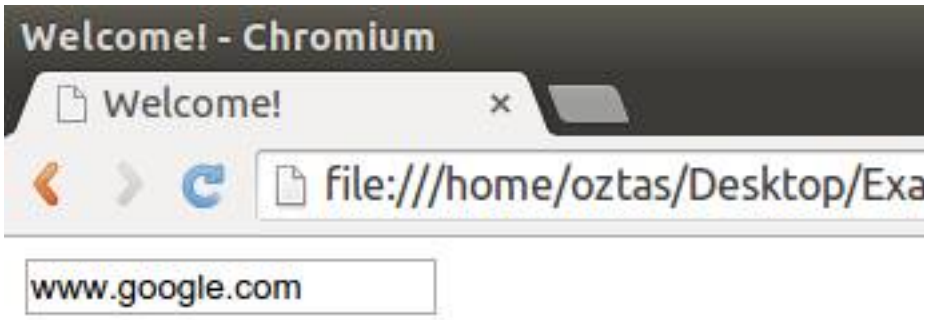

### 6.1.8 URL

`url` input alanı ile kullanıcıdan herhangi bir url adı alınmaktadır. Şayet kullanıcı kullandığı tarayıcıdan, daha önce herhangi bir url girmiş ise (illa ki girmiştir.) bu url adresleri de url input alanında kullanıcıya yardımcı olmak için çıkar (url input alanına çift tıklayarak veya aynı isme sahip url yazarken otomatik tamamlama yapılır).

url input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="url" name="url">
```

url input alanının görünüşü aşağıdaki gibi olacaktır.




### 6.1.9 range

range input alanı ile bir aralık oluşturur ve bu aralık arasında fare ile range alanın sahip olduğu çubuk kullanılarak değer seçimi yapılabilir. Bunu örneğin şimdiler çöpe attığımız (!) radyolara benzetebiliriz. Örneğin radyonun bir frekans çizgisi olur ve bunu hangi frekansı dinlemek istiyorsak el ile ayarlayabiliriz. Işte range alanı da böyledir.

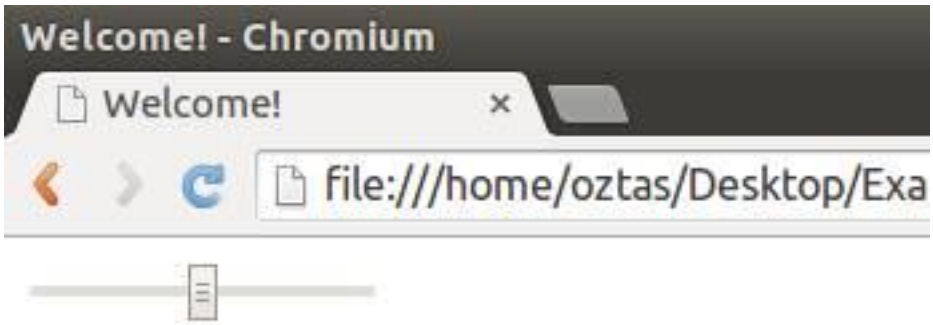
range input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="range" name="range" />
```

range alanının çeşitli özellikleri vardır. Örneğin; `min: minimum` değeri, `max: maksimum` değeri, step: `ilerleme aralığı` ve `value` ile şuanki aktif değer belirlenir. Yani range inputi alanının kullanımı aşağıdaki gibi olacaktır.

```
<input type="range" min="min_value" max="max_value" step="step_value"
value="value_for_now" name="range" />
```

range input alanının görünüşü aşağıdaki gibi olacaktır.

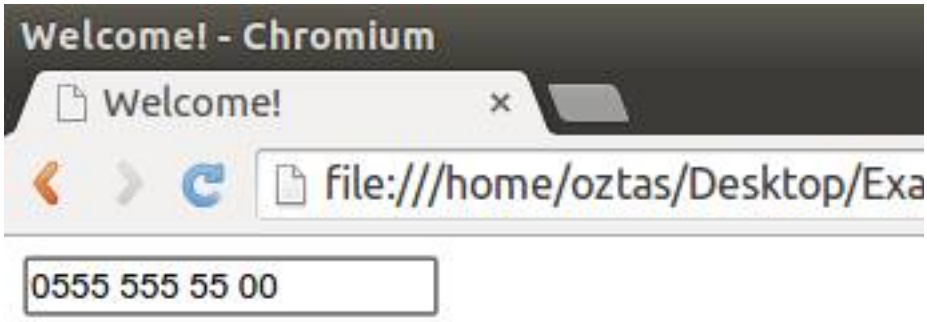



## 6.1.11 tel

tel alanı, telefon numaraları için kullanılan bir alandır. Kullanıcıdan telefon numarasını alırken kullanılabilir.
tel input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="tel" name="telephone">
```

tel input alanının görünüşü aşağıdaki gibi olacaktır.



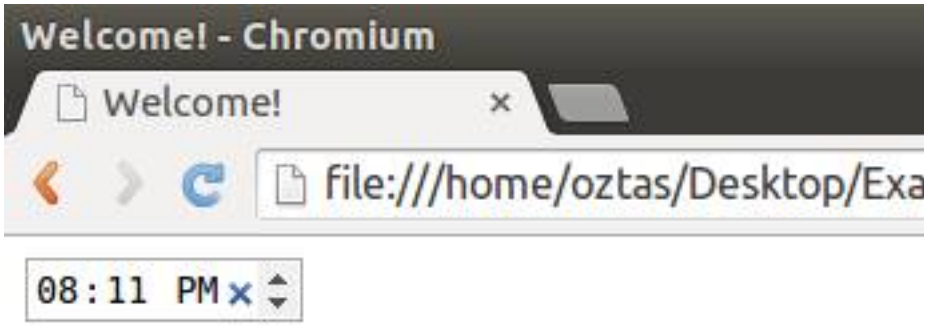

### 6.1.12 time

time alanı, zamanı almak için kullanılan bir alandır. Alınan zaman değeri, saat için: 1 – 12 ve dakika için: 0 – 59 arasında olmaktadır. Burada da devreye tabiki `AM` ve `PM` kavramları girer.

time input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="time" name="time" />
```

time input alanının görünüşü aşağıdaki gibi olacaktır.



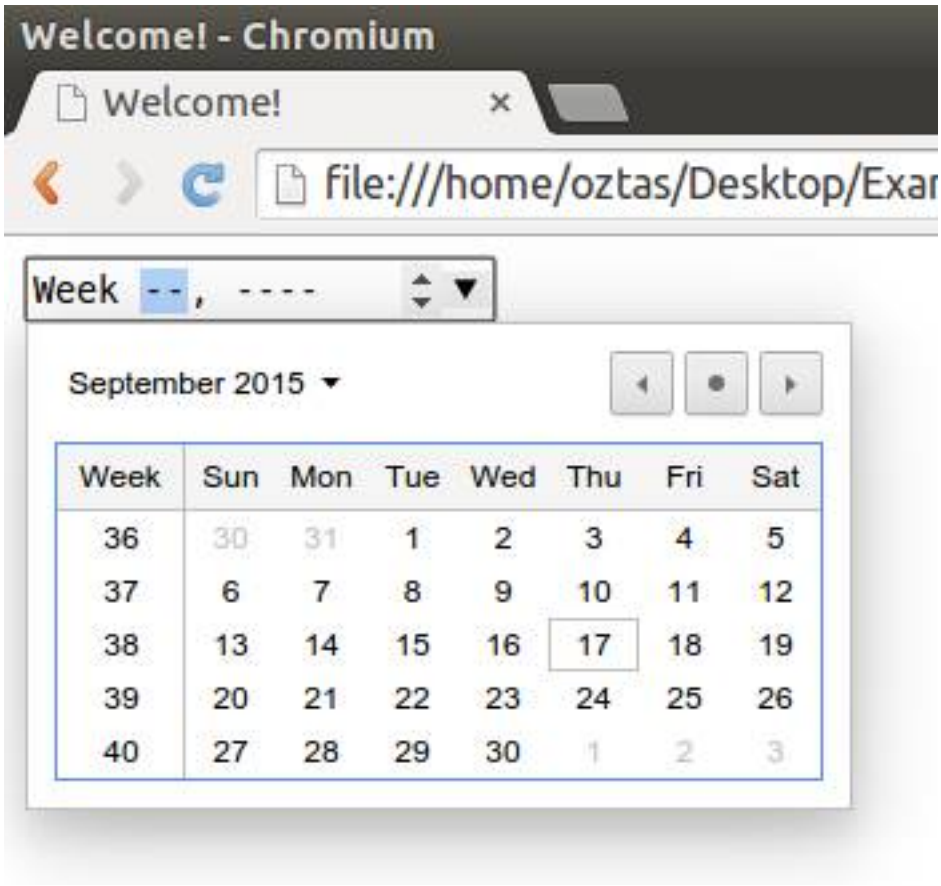

### 6.1.13 week

`week` alanı, hafta değerini almak için kullanılır. Alınan hafta değeri 1 – 53 arasında olacaktır.

week input alanının kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="week" name="week" />
```

week input alanının görünüşü aşağıdaki gibi olacaktır.




## 6.2 New Attributes

### 6.2.1 autofocus

`autofocus` özelliği, form alanlarının doldurulmasına hangi alandan başlayacağını belirler. Yani sayfa yüklendiği anda autofocus özelliğine sahip olan alan otomatik olarak focus yani odaklanılacaktır. Şunu da belirtmek lazım; autofocus özelliği yalnızca bir form alanında kullanılmalıdır.

autofocus özelliğinin örnek bir form alanı ile kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="text" name="text" autofocus />
```

autofocus özelliği herhangi bir form alanında kullanılabilir.

### 6.2.2 autocomplete

`autocomplete` özelliği, bir çok form alanında kullanılabilir. Bu özellik kısaca; kullanılan form alanında daha önce girilen verileri otomatik olarak doldurmaya veya bir nevi kullanıcının herhangi bir form alanını daha önce girdiği verilerle doldurmasına yardımcı olur.

autocomplete özelliği iki değer alabilir. Bunlar; `on` ve `off`.

autocomplete özelliğinin örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

```
<input type="search" name="search1" autocomplete="on">
<input type="email" name="email" autocomplete="off">
```

autocomplete özelliğini kullanabilen form alanları: